

Examen de Recuperación — CentroPlus



Descripción general

El examen está diseñado para evaluar:

- Persistencia en ficheros CSV.
- Persistencia en bases de datos SQLite3.
- Arquitectura por capas.
- Uso de interfaces y repositorios.
- Servicios con lógica de negocio.
- Calidad documental mediante JavaDoc.

El proyecto está dividido en dos grandes bloques:

Bloque	Tecnología	Peso
Ficheros	CSV	4 puntos
BBDD	SQLite3	6 puntos

Arquitectura del proyecto

El proyecto sigue una arquitectura en capas:

```
models  
repositories  
services
```

Modelos

Representan las entidades del sistema:

- **Actividad**
- **Usuario**
- **Inscripcion**

Parte CSV (Ficheros)

Objetivo

El alumno debe implementar la persistencia mediante un único fichero CSV:

```
actividades.csv
```

Repositorio CSV

El alumno implementa:

```
ActividadCsvRepository
```

Implementando la interfaz:

```
ActividadRepository
```

Operaciones obligatorias

```
findAll()  
findById(int id)  
save(Actividad actividad)  
update(Actividad actividad)  
delete(int id)
```

Lógica de negocio evaluada

La lógica se implementa en:

ActividadService

Operaciones de negocio

```
reservarPlaza()  
cancelarPlaza()  
calcularIngresosTotales()  
findCompletas()
```

Parte BBDD (SQLite3)

Objetivo

El alumno implementa persistencia real con SQLite3.

Repositorios SQLite

Usuario

UsuarioSqliteRepository

Implementa:

UsuarioRepository

Actividad

ActividadSqliteRepository

Implementa:

ActividadRepository

Inscripción

```
InscripcionSqliteRepository
```

Implementa:

```
InscripcionRepository
```

Servicios evaluados

UsuarioService

Operaciones

```
findAll()  
findById()  
save()  
update()  
delete()
```

InscripcionService

Operaciones

```
findAll()  
findById()  
findByUsuario()  
findByActividad()  
save()  
cancelar()
```

Reglas de negocio evaluadas

save()

Debe validar:

- usuario existente;
- actividad existente;
- plazas disponibles;
- inscripción no duplicada;
- fecha válida.

Además:

- incrementa plazas ocupadas;
- guarda la inscripción.

cancelar()

Debe:

- localizar la inscripción;
- comprobar que está activa;
- liberar plaza;
- cambiar estado a CANCELADA.

Testing

Filosofía

Los tests se realizan únicamente sobre servicios.

NO se testean directamente los repositorios.

Organización de tests

Test	Tipo	Nº tests
ActividadServiceTest	CSV	45
UsuarioServiceTest	SQLite	25
InscripcionServiceTest	SQLite	33

Total:

103 tests

Restauración de datos

CSV

Antes de cada test:

- se restaura el fichero CSV original.

SQLite

Antes de cada test:

- se elimina la base de datos;
- se recrean tablas;
- se insertan datos iniciales.

Esto garantiza:

- independencia;
- repetibilidad;
- aislamiento.

Corrección automática

La nota se calcula mediante:

```
calcular_nota.py
```

```
mvn clean verify -Pcalificar
```

Sistema de ponderación

Ficheros

Elemento	Peso
Tests CSV	3.5
Documentación interfaz	0.5
Total	4.0

BBDD

Elemento	Peso
UsuarioService	1.5
InscripcionService	3.5
Documentación UsuarioRepository	0.5
Documentación InscripcionRepository	0.5
Total	6.0

Por qué InscripcionService vale más

Porque incorpora:

- relaciones entre entidades;
- lógica compleja;
- reglas de negocio;
- control de estados;
- validaciones cruzadas;
- sincronización de plazas.

Documentación de APIs

Objetivo

El examen evalúa documentación profesional mediante JavaDoc.

Las interfaces deben documentarse correctamente.

Patrón obligatorio de documentación

Ejemplo correcto

```
/**
 * Busca una actividad por identificador.
 *
 * @param id identificador de la actividad
 * @return actividad encontrada o null
 */
Actividad findById(int id);
```

Reglas para sumar puntuación documental

La documentación SOLO suma si:

```
el bloque alcanza al menos el 85% de tests correctos
```

Interfaces evaluadas

CSV

```
ActividadRepository
```

SQLite

```
UsuarioRepository
InscripcionRepository
```

Qué analiza el corrector

El corrector revisa:

- existencia de JavaDoc;
- palabras clave;
- descripción coherente;
- métodos documentados.

Ejemplo de salida

```
ACTIVIDAD CSV
-----
Tests totales: 45
Tests pasados: 45
Tests fallados: 0
Porcentaje tests: 100.00%
Nota tests: 10.00/10
Aportación tests: 3.50/3.50
Documentación interfaz: 0.50/0.50
Subtotal bloque: 4.00/4.00
Nota bloque sobre 10: 10.00/10
```

Nota final

La nota final muestra:

- subtotal CSV;
- subtotal BBDD;
- nota sobre 10 de cada bloque;
- suma final.

Ejecución

Ejecutar tests


```
mvn clean test
```

Ejecutar corrector

```
mvn clean verify -Pcalificar
```

Recomendaciones para el alumno

CSV

- trabajar primero el CRUD;
- validar correctamente;
- comprobar escritura en fichero.

SQLite

- comenzar por UsuarioRepository;
- continuar con ActividadRepository;
- terminar con IncripcionService.



Versión sin enumerados

Esta versión elimina completamente los `enum` del proyecto.

Se han sustituido:

Antes	Ahora
TipoActividad	String
TipoUsuario	String
EstadoInscripcion	String

Actividad

ACADEMICA
DEPORTIVA

Usuario

ALUMNO
SOCIO
AMBOS

Inscripción

ACTIVA
CANCELADA

Para evitar cadenas mágicas se incluye:

```
src/main/java/es/ies/puerto/models/Constantes.java
```

La funcionalidad, tests, documentación, BBDD, CSV, backups y corrector se mantienen.